

Άσκηση 8-7.10

Λύση

(α) Σύμφωνα με τη μέθοδο της μιγαδικής ολοκλήρωσης, ο αντίστροφος μετασχηματισμός ορίζεται ως

$$x[n] = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{X(z)}{z} z^n dz = \sum_{k=1}^n \text{Res}[Y(z_k)]$$

όπου z_k ($k = 1, 2, \dots, n$) οι πόλοι της συνάρτησης $Y(z) = X(z)z^{n-1}$. Στην προκειμένη περίπτωση η συνάρτηση $Y(z)$ γράφεται με τη μορφή

$$Y(z) = \frac{X(z)}{z} z^n = \frac{1}{1 + 0.5z^{-1}} z^{n-1} = \frac{z^n}{z + 0.5}$$

και διαθέτει ένα απλό πόλο στη θέση $z = -0.5$. Το υπόλοιπο της συνάρτησης $Y(z)$ στη θέση του πόλου είναι

$$\text{Res}[Y(-0.5)] = \lim_{z \rightarrow -0.5} \left[(z + 0.5) \frac{z^n}{z + 0.5} \right] = \lim_{z \rightarrow -0.5} z^n = \left(-\frac{1}{2} \right)^n$$

και επομένως το διακριτό σήμα $x[n]$ θα δίνεται από τη σχέση $x[n] = (-1/2)^n u[n]$ που είναι και το ζητούμενο.

(β) Όσον αφορά στην εφαρμογή της μεθόδου αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα, αυτή στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί (και δεν χρειάζεται) να εφαρμοστεί διότι η συνάρτηση $X(z)$ δεν μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω. Ανατρέχοντας στον Πίνακα 8.2, διαπιστώνουμε αμέσως πως ο αντίστροφος μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ της συνάρτησης $X(z)$ είναι η συνάρτηση $x[n] = (-1/2)^n u[n]$.